

Package *

AI to ESP 3 2

	เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ 1)
รายวิชา	ว 3 1 1 0 1
ชั้น	มัธยมศึกษาปีที่ 4 / 5
จำนวนนักเรียน	4 0 คน
ภาคเรียน	ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2 5 6 9
ครูผู้สอน	นายศิริวัศว์ โตนอก
กลุ่มสาระ	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รูปแบบ	5 + □ □ □ □□□□□□□□ □ □
เวลา	1 คาบเรียน 5 0 นาที

ไฟล์ในชุด

ไฟล์	ใช้ทำอะไร	ควรแนบส่งหรือไม่
0 1 แผนการจัดการเรียนรู้รู้ดับเติม_W 3 1 1 0 1 _ __3 2 _ .	แผน 5 0 นาทีกับเติมพร้อมเชื่อมโยงตัวชี้วัดว	แนบ/เก็บเป็นหลักฐาน
0 2 _ชุดใบกิจกรรมและสื่อผู้เรียน_AI_to_ESP 3 2 .๗	Station Cards, Flow, , ๐๐๐๐๐๐๐๐ ๐๐๐๐ ๒8กลุ่ม, ๐๐๐๐๐๐๐๐	แนบ/เก็บเป็นหลักฐาน
0 3 _เครื่องมือวัดและประเมินผลตามสภาพจริง_AI_to_ESP 3 2 . docx	Rubric, สมรรถนะ, คุณลักษณะ, ตารางคะแนน	แนบ/เก็บเป็นหลักฐาน
0 4 _คู่มือครู_สคริปต์	สคริปต์รายนาที่๐๐๐๐๐๐	แนบ/เก็บเป็นหลักฐาน

ไฟล์	ใช้ทำอะไร	ควรแนบส่งหรือไม่
การสอนและการเก็บหลักฐาน 5 0 นาที.๕	list, Checklist	
0 5 _แบบทดสอบท้ายหน่วย_AR_1 0 ชื่อ_พร้อมเฉลย.๕	คำถาม 1 0 ชื่อและเวลา	แนบ/เก็บเป็นหลักฐาน
0 6 _แบบบันทึกคะแนนและสรุปผล 4 0 คน.๕	กรอกคะแนน/สรุปผ่านไม่ผ่าน/ภาพรวม	แนบ/เก็บเป็นหลักฐาน
media/AI-Hand -. -□□□□□□ □	เกม AR สำหรับนักเรียน (สำรองแบบไฟล์)	แนบ/เก็บเป็นหลักฐาน
media/AI-Hand -Quest-teacher-summary.html	หน้าสรุปผลครู (สำรองแบบไฟล์)	แนบ/เก็บเป็นหลักฐาน
๕h QR_Student_Game.png	QR เกมนักเรียน	แนบ/เก็บเป็นหลักฐาน
๕h QR_Teacher_Summary.png	QR หน้าสรุปครู	แนบ/เก็บเป็นหลักฐาน
0 7 _แบบประเมินก่อนเรียน 5 ชื่อ_พร้อมเฉลย.๕	Pre-test 5 ชื่อ ใช้วินิจฉัยความรู้เดิมและคำนวณพัฒนาการ	แนบ/เก็บเป็นหลักฐาน
0 8 _แบบประเมินพัฒนาการรายบุคคล_AI_to_ESP 3 2 .docx	เปรียบเทียบ □□□□□□□□ และพัฒนาการจากผลงานจริง	แนบ/เก็บเป็นหลักฐาน
0 9 _แบบบันทึกหลังสอนและสรุปผล_๕	บันทึกผลหลังสอน ปัญหาการแก้ไข และหลักฐานผลลัพธ์	แนบ/เก็บเป็นหลักฐาน

ลำดับการเตรียมก่อนส่ง

- 1 . กรอกข้อมูลโรงเรียน/หน่วยการเรียนรู้/วันที่สอนในแผนฉบับเต็ม
- 2 . กำหนดรายชื่อนักเรียน 4 0 คนและกลุ่ม 1 - 8 ในไฟล์คะแนน

- 3 . พิมพ์ใบกิจกรรมเฉพาะส่วนที่ใช้จริง
- 4 . ทดลองเกมและหน้าสรุปครบอุปกรณ์ที่จะใช้สอน
- 5 . หลังสอน นำ □□□ นักเรียนเข้าหน้าสรุปครูและบันทึกผลรวม
- 6 . แบบตัวอย่างผลงานผู้เรียนที่สะท้อน >>-□□□□□□
- 7 . ตรวจสอบว่าคลิปวิดีโอเห็นพฤติกรรมผู้เรียนตามตัวชี้วัด ไม่ใช่เพียงครูบรรยาย
- 8 . ตรวจสอบหลักเกณฑ์ ก.ค.ศ./ต้นสังกัดฉบับปัจจุบันอีกครั้งก่อนยื่นจริง

ลิงก์สื่อ

เกมนักเรียน: <https://arty2525.github.io/AI-Hand-Quest/>

หน้าสรุปผลครู: <https://arty2525.github.io/AI-Hand-Quest/teacher-summary.html>

หมายเหตุการตรวจสอบรอบ ๖□□ ล่าสุด

ชุดนี้อ้างอิง ๖ 9 / 2 5 6 4 ตำแหน่งครู และการแก้ไขเพิ่มเติม ล 1 2 2 2 / 2 5 6 8 โดยตรวจหน้าเอกสาร □□ ของสำนักงาน ก.ค.ศ. ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2569 ทั้งนี้ก่อนยื่นจริงควรตรวจสอบประกาศ/แนวปฏิบัติของ ก.ค.ศ. และต้นสังกัดอีกครั้ง

อ้างอิง: <https://otepc.go.th/th/pa-download.html>

สรุปเส้นทางการแก้ไขเพิ่มเติม ๖(□□ 8 ส.ค. 2569): https://otepc.go.th/en/content_page/item/5971-pa-3.html

* *

เอกสารประกอบการขอมือวิทยฐานะครูชำนาญการ (ว 3 1 1 0 1) *

แผนการจัดการเรียนรู้ฉบับเต็ม

AI to ESP 3 2 : Teachable Machine + Web Browser + ESP 3 2

	เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ 1)
รายวิชา	ว 3 1 1 0 1
ชั้น	มัธยมศึกษาปีที่ 4 / 5
จำนวนนักเรียน	4 0 คน
ภาคเรียน	ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2 5 6 9
ครูผู้สอน	นายศิริวัศ โตนอก
กลุ่มสาระ	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รูปแบบ	Active Learning 5 E + Collabor ๐๐๐๐๐๐ ๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
เวลา	1 คาบเรียน 5 0 นาที



สแกนเพื่อเปิดสื่อดิจิทัล

1 . ข้อมูลทั่วไป

กลุ่มสาระการเรียนรู้	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รายวิชา	เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ 1)
รหัสวิชา	ว 3 1 1 0 1
ชั้น/ห้อง	มัธยมศึกษาปีที่ 4 / 5
จำนวนนักเรียน	4 0 คน
ภาคเรียน/ปีการศึกษา	ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2 5 6 9
ครูผู้สอน	นายศิวส์ โตนอก
หน่วยการเรียนรู้	ไมโครคอนโทรลเลอร์และอินเทอร์เน็ต ของสรรพสิ่ง
เรื่อง	การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อ ควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ (A o ES P 3 2)
เวลา	1 คาบเรียน 5 0 นาที
รูปแบบการจัดการเรียนรู้	□□□□□□ □□□□□□□□□□ แบบ 5 E ร่วม กับ □□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□
การจัดกลุ่ม	8 กลุ่ม กลุ่มละ 5 คน
อุปกรณ์	กลุ่มละ 3 ชุด รวม 2 4 ชุด

2. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดตามหลักสูตร

มาตรฐาน ว 4 . 2 เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้ การทำงาน และการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน และมีจริยธรรม

ตัวชี้วัด ว 4 . 2 ม. 4 / 1 ประยุกต์ใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการพัฒนาโครงงานที่มีการบูรณาการกับวิชาอื่นอย่างสร้างสรรค์ และเชื่อมโยงกับชีวิตจริง

3. สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

ปัญญาประดิษฐ์สามารถนำมาประยุกต์ใช้ร่วมกับไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อสร้างระบบอัจฉริยะ โดยในกิจกรรมนี้ผู้เรียนใช้โมเดลจำแนกภาพจาก □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ ซึ่งมี Class ตัวอย่าง □□□□□ และ □□ □□□□ และส่งออกโมเดลในรูปแบบ TensorFlow.js

□□□ □□□□□□□□ เป็นส่วนที่เปิด Webcam โหลดโมเดล AI ประมวลผล □□□□□□□□□□ และตัดสินใจ
ส่ง HTTP Request เช่น / หรือ /off ไปยัง 3 2

ESP 3 2 DevKit V 1 ทำหน้าที่เป็น Web Server รับคำสั่งผ่านเครือข่ายและควบคุม /
 □ ดังนั้นผู้เรียนต้องเข้าใจทั้ง AI, Browser, Network, HTTP และ □□□□□□□□□□□□□□□□ เป็น
 ระบบเดียวกัน

ผู้เรียนจะได้ฝึกกระบวนการแก้ปัญหาเชิงระบบ โดยใช้หลักฐานจากการทดสอบแต่ละส่วนเพื่อระบุตำแหน่งของปัญหาและเลือกวิธีแก้ไขที่เหมาะสม

4. สภาพปัญหาและเหตุผลในการออกแบบกิจกรรม

จากการเรียนเรื่องโมโครคอนโทรลเลอร์ ผู้เรียนสามารถทำตามตัวอย่างเพื่อเปิด-ปิด LED ได้ แต่เมื่อระบบประกอบด้วยหลายองค์ประกอบ เช่น AI, Web Browser, Wi-Fi, Web Server และ 3 2 ผู้เรียนส่วนหนึ่งยังไม่สามารถอธิบายได้ว่าแต่ละส่วนทำหน้าที่อะไร ข้อมูลเดินทางอย่างไร และควรตรวจสอบส่วนใดเมื่อระบบไม่ทำงาน ส่งผลให้เกิดการคิดลอก ๐๐๐๐๐๐ ๐๐๐๐ โดยยังไม่เข้าใจการทำงานเชิงระบบ และไม่สามารถ Debug ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ครูจึงออกแบบการเรียนรู้ให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริงเป็นกลุ่ม โดยแยกการตรวจสอบระบบออกเป็น AI , 3 2 □□□□ และ Integration Station แล้วนำข้อมูลกลับมาแลกเปลี่ยนภายใน กลุ่ม (Peer Teaching) ก่อนทำ Challenge Debugging เพื่อให้ผู้เรียนใช้หลักฐานแก้ปัญหาแทน การเดาคำตอบ

5. จุดประสงค์การเรียนรู้

5.1 ด้านความรู้ (K)

- 1 อธิบายขั้นตอนพื้นฐานของการสร้างโมเดลภาพด้วย Teachable Machine ได้
- 2 . อธิบายบทบาทของ Web Browser และ 3 2 ในระบบ AI to ESP3 2 ได้
- 3 . อธิบาย Data Flow ตั้งแต่ Webcam จนถึง □□□ ได้ถูกต้อง
- 4 . อธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง HTTP Request กับ □□□□□ ของ ESP 3 2 Web Server ได้

5 2 ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)

- ทดลองจำแนก Hand / No Hand และอ่านผล ๐๐๐๐๐๐๐๐ ได้
- ทดสอบ Route /on และ /off เพื่อควบคุม ๐๐๐ ได้
- สาธิตระบบแบบบูรณาการ AI B rowser H TTP E SP3 2 L ED ได้
- สร้าง ๐๐๐๐๐๐ ๐๐๐๐ ๐๐๐๐๐๐๐๐ และใช้หลักฐานวิเคราะห์ Challenge Debugging ได้

5 . ทำงานร่วมกัน แบ่งบทบาท แลกเปลี่ยนข้อมูล และสรุปข้อค้นพบของกลุ่มได้

5 3 ด้านคุณลักษณะ (A)

- 1 . มีวินัยและรับผิดชอบต่อบทบาทและอุปกรณ์
- 2 . ใฝ่เรียนรู้และมุ่งมั่นเมื่อพบปัญหา
- 3 . รับฟังความคิดเห็นและช่วยเหลือสมาชิก
- 4 . ใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม ปลอดภัย และมีจริยธรรม

6. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

สมรรถนะ	พฤติกรรมที่คาดหวัง	หลักฐาน
การสื่อสาร	อธิบาย Data Flow และเหตุผลให้เพื่อน/ครูเข้าใจ	การนำเสนอและการสุ่มถามสมาชิก
การคิด	เชื่อมโยงองค์ประกอบและเหตุ-ผลของระบบ	System Flow Diagram
การแก้ปัญหา	ตั้งสมมติฐาน ทดสอบ ใช้หลักฐาน และแก้ไข	Challenge Debugging
ทักษะชีวิต	แบ่งบทบาท รับฟัง และร่วมตัดสินใจ	□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□
การใช้เทคโนโลยี	ใช้ Teachable Machine, Browser, ESP 3 2 และเครือข่ายได้เหมาะสม	3 Stations + Integrator □□□□

7. คุณลักษณะอันพึงประสงค์

- มีวินัย
- ใฝ่เรียนรู้
- มุ่งมั่นในการทำงาน
- รับผิดชอบ
- ทำงานร่วมกับผู้อื่น
- ใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมและมีจริยธรรม

8. การเรียนรู้

8.1 Teachable Machine

Image Project → สร้าง Class Hand / No Hand → เก็บภาพตัวอย่าง → Train Model → ทดสอบ → → → → URL

8.2 สถาปัตยกรรม AI to ESP32

→ → → → / → หรือ /off → ESP32 Web Server → GPIO → LED

8.3 ประเด็นสำคัญที่ผู้เรียนต้องเข้าใจ

- AI Model ในกิจกรรมนี้ประมวลผลใน Web Browser ไม่ได้รันบน ESP32 โดยตรง
- ESP32 ทำหน้าที่เป็น Web Server และควบคุม Output
- การ Debug ควรตรวจสอบเป็นส่วน ๆ และใช้ผลการทดสอบเป็นหลักฐาน
- HTTP/HTTPS และ Camera Permission อาจมีผลต่อการเปิด Webcam ใน Browser

9. การจัดกลุ่มและบทบาทผู้เรียน

นักเรียน 40 คน แบ่งเป็น 8 กลุ่ม กลุ่มละ 5 คน แต่ละกลุ่มมีอุปกรณ์ 3 ชุดเพื่อให้ปฏิบัติพร้อมกัน ลดเวลารอ และทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลจริง

บทบาท	หน้าที่หลัก	สิ่งที่ต้องรายงานกลับกลุ่ม
Team Leader / Coordinator	แบ่งงาน คุมเวลา เชื่อมข้อมูล	ข้อสรุปและการตัดสินใจของกลุ่ม
AI Specialist	ตรวจ Class / Prediction	AI ทำงานอย่างไรและอยู่ที่ใด
ESP32 Specialist	ตรวจ Wi-Fi / Route / Load	ESP32 รับและตอบสนองคำสั่งอย่างไร
System Tester	ทดสอบระบบรวม	Data Flow และจุดที่ระบบหยุด
Recorder & Presenter	บันทึก Flow / Evidence	แผนภาพ หลักฐาน และคำอธิบาย

หมายเหตุ: แม้แบ่งบทบาท สมาชิกทุกคนต้องสามารถอธิบายภาพรวมได้ ครูจะสุ่มถาม สมาชิกที่ไม่ใช่ Presenter เพื่อยืนยันการเรียนรู้รายบุคคล

1 0 . สื่อ / อุปกรณ์ / แหล่งเรียนรู้

- Notebook/Computer พร้อม Webcam จำนวน 2 4 ชุด (กลุ่มละ 3 ชุด)
- ESP 3 2 DevKit V 1 จำนวน 2 4 ชุด พร้อมสาย □ □ □
- □ □ □ หรือ Built-in LED
- Wi-Fi / Mobile Hotspot
- Arduino IDE และ Google Chrome
- Teachable Machine และ TensorFlow.js
- เว็บไซต์บทเรียน AI to ESP3 2
- เกม AR AI Hand Quest และหน้าสรุปผลสำหรับครู
- ใบกิจกรรม System Flow, Station Card, Challenge Card และแบบบันทึก □ □ □ □ □ □ □ □

เกมนักเรียน: <https://arty2525.github.io/AI-Hand-Quest/>

หน้าสรุปผลครู: <https://arty2525.github.io/AI-Hand-Quest/teacher-summary.html>

1 1 . การประเมินก่อนเรียนและหลังเรียน

1 1 . 1 ก่อนเรียน (Diagnostic)

ใช้ Pre-test ในเกม AR จำนวน 5 ข้อ เพื่อสำรวจความรู้เดิมเกี่ยวกับ Browser, ESP32, HTTP, Data Flow และ Secure Context ไม่คิดคะแนนตัดสินผลการเรียน ใช้เพื่อวางคำถามและเปรียบเทียบพัฒนาการในรูปเปอร์เซ็นต์

1 1 . 2 หลังเรียน (AR Final Test)

ใช้ Post-test ในเกม AR จำนวน 1 0 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน รวม 1 0 คะแนน เกณฑ์ผ่าน 7 0 % หรืออย่างน้อย 7 / 1 0 เกมสรุปคะแนน เปอร์เซ็นต์ และสถานะผ่าน/ไม่ผ่าน พร้อมดาวนิโหลด □ □ □

หมายเหตุ: Pre-test มี 5 ข้อและ Post-test มี 1 0 ข้อ จึงเปรียบเทียบพัฒนาการด้วย “ร้อยละ/จุดเปอร์เซ็นต์” ไม่เปรียบเทียบคะแนนดิบโดยตรง หากนำไปทำวิจัยเชิงสถิติ แนะนำให้ใช้ข้อสอบคู่ขนานจำนวนข้อเท่ากัน

1 2 . กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 5 ๓๐๐๐๐๐๐๐ ๐๐ ๐

นาทื)

ขั้น	เวลา	กิจกรรมครู	กิจกรรมผู้เรียน	หลักฐาน/การประเมิน	จุดที่สอดคล้อง
๐๐๐๐๐๐	0 6 นาที	สาริต Hand → AI → LED; ทาม “ 3 2 เห็นมือหรือไม่?”; ให้ e-test 5 ข้อ	สังเกต ตั้งสมมติฐาน แลกเปลี่ยน และทำ -test	Pre-test; คำตอบก่อนเรียน	เข้าถึงบทเรียน เชื่อมโยงความรู้เดิม กระตุ้นแรงจูงใจ
Explore	6 – 1 8 นาที	แจก 3 St ๐๐๐๐๐ ต่อกลุ่ม ใช้คำถามชี้แนะไม่เจสย	ทำ AI Station, ESP 3 2 Station, Inte ๐๐๐๐๐๐๐ ๐๐๐๐๐๐๐๐ พร้อมกัน แล้ว ๐๐๐๐ Teaching ภายในกลุ่ม	๐๐๐๐๐๐๐ ๐๐๐๐๐๐๐ ภาพ/คลิป การปฏิบัติ	สร้าง ๐๐๐๐๐๐ ประสพการณ์ใหม่ พัฒนาทักษะ
Explain	1 8 – 2 6 นาที	สุ่มกลุ่มนำเสนอ Flow พ็ช็อม fet ch('/on') กับ Route /๓แก้ความเข้าใจคลาดเคลื่อน	อธิบาย ๐๐ ta Flow โต้แย้ง/เพิ่มเติมคำตอบของเพื่อน	System Flow Diagram การอธิบาย	Feedbac k และสร้างความรู้ด้วยตนเอง
๐๐๐๐๐๐๐๐ ๐๐	2 6 – 3 8 นาที	แจก ๘ แบบ ใช้คำถาม “ข้อมูลหยุดตรงไหน?” “มี	ตั้งสมมติฐาน ทดสอบ แก้ปัญหา และบันทึก Bef ore/After	๐๐๐๐๐๐๐๐ e Debugg ๓Evi d ence She et	แก้ปัญหา ใช้หลักฐาน กำกับการเรียนรู้

ขั้น	เวลา	กิจกรรม ครู	กิจกรรมผู้ เรียน	หลักฐาน/ การ ประเมิน	จุดที่ สอดคล้อง ว
		หลักฐาน อะไร?”	Feedbac k		
Evaluate	3 8 – 5 0 นาที	ให้ทำ AR P ost-test 1 0 ข้อ; สุ่ม ถาม สมาชิก; สรุปบท เรียน	ทำ Post-te st ราย บุคคล รับ ผลผ่าน/ไม่ ผ่าน อธิบายข้อ สรุป และ R eflection	Post-test CSV; Ran domne mber exp n Reflectio n	ผลลัพธ์ผู้ เรียน ข้อมูล สะท้อนกลับ และการ เรียนรู้แบบ นำตนเอง

1 3 . รายละเอียดกิจกรรมแต่ละขั้น

1 3 . 1 Engage (0 - 6 นาที)

- 1 . ครูสาธิตระบบ: ยกมือ → AI ตรวจพบ Hand → LED ติด; เอามือออก → No Hand → LED ดับ
- 2 . ครูถาม “ 3 2 มองเห็นมือของครูได้จริงหรือไม่?” “ถ้า 3 2 ไม่ได้รับ AI ใครเป็นผู้ตัดสินใจ?”
- 3 . ให้นักเรียนคิด 2 0 - 3 0 วินาที แลกเปลี่ยนกับเพื่อน แล้วทำ Pre-test 5 ข้อจากเกม AR
- 4 . ครูไม่เฉลยทันที แต่บันทึกความเข้าใจคลาดเคลื่อนที่จะใช้เป็นประเด็นระหว่างสอน

1 3 . 2 Explore (6 - 1 8 นาที)

- 1 . ชุดที่ 1 AI St at i on: ทดลอง Hand/No Hand อ่าน ๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐ และตอบว่า AI ทำงานที่ใด
- 2 . ชุดที่ 2 3 2 ๐๐๐๐๐๐๐๐ทดลอง / และ /off สังเกต ๐๐๐๐ และอธิบาย Web Server/Rout e/GPIO
- 3 . ชุดที่ 3 I ntegrat i on St at i on: สาธิต Hand Browser/AI HTTP ESP32 IED
- 4 . หลังทดลอง 6 - 7 นาที สมาชิกกลับมา Peer Teaching ให้เพื่อนฟัง และร่วมกันเรียง ๐ ๐ ๐ a Flow

1 3 . 3 Explain (1 8 - 2 6 นาที)

- 1 . ครูสุ่ม 1 - 2 กลุ่มนำเสนอ System Flow Diagram
- 2 . ครูถามกลุ่มอื่นว่า “เห็นด้วยหรือไม่? จุดใดต้องแก้?”

- 3 . ครูสรุปว่า Browser ทำ ☐ และส่ง HTTP Request ส่วน 3 2 รับ Request และควบคุม GPIO
- 4 . เชื่อม Source Code ฝั่ง Browser fetch('/on') กับ ESP 3 2 server.on("/on",...) เพื่อ ยืนยันความสัมพันธ์

1 3 . 4 Elaborate (2 6 - 3 8 นาที)

แต่ละกลุ่มได้รับ ☐ ต่างกัน ให้บันทึก 3 ส่วน: (1) () 2 () ☐ **Diagnosis** olution และเก็บคำตอบก่อน/หลังได้รับ Feedback

- 1 . ครูหลีกเลี่ยงการบอกคำตอบ ใช้คำถามชี้นำ เช่น “ข้อมูลเดินทางถึงจุดไหนแล้ว?”
- 2 . ให้นักเรียนทดสอบส่วนที่สงสัยแยกจากระบบทั้งหมด
- 3 . ให้นักเรียนบันทึกหลักฐานที่สังเกตได้ ไม่ใช่คำว่า “คิดว่าน่าจะ” โดยไม่มีหลักฐาน
- 4 . หลัง Feedback ให้นักเรียนแก้แผนและทดสอบซ้ำ

1 3 . 5 Evaluate (3 8 - 5 0 นาที)

- 1 . นักเรียนทำ AR Final Test 10 ข้อเป็นรายบุคคล ข้อละ 1 คะแนน
- 2 . เกณฑ์ผ่าน 7 0 % หรืออย่างน้อย 7 / 1 0 ระบบแสดง ผ่าน/ไม่ผ่าน และบันทึก ☐
- 3 . ครูสุ่มสมาชิกในกลุ่ม 1 คนให้อธิบาย Data Flow หรือ ☐ โดยไม่เลือกเฉพาะ หัวหน้า
- 4 . นักเรียนทำ Reflection สั้น ๆ: สิ่ง que เข้าใจเพิ่มขึ้น 1 เรื่อง และสิ่งที่ต้องฝึกต่อ 1 เรื่อง

1 4 . การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง

องค์ประกอบ	คะแนน	หลักฐาน	เกณฑ์	ประเมิน
AR Post-test	1 0	ผลจากเกม 1 0 ข้อ	ผ่าน 7 / 1 0	รายบุคคล
AI Station	1 5	การสาธิต + คำอธิบาย	Rubric ☐ ระดับดี	กลุ่ม+สุ่มรายบุคคล
ESP 3 2 St ☐	1 5	/on /off + คำอธิบาย	Rubric ☐ ระดับดี	กลุ่ม+สุ่มรายบุคคล
Integration ☐	2 0	ระบบทำงาน คสว + ☐ Flow	Rubric ☐ ระดับดี	กลุ่ม
System Flo ☐	1 5	แผนภาพและ คำอธิบาย	$\geq 11/15$	กลุ่ม

องค์ประกอบ	คะแนน	หลักฐาน	เกณฑ์	ประเมิน
การ Debugging	20	Diagnosis/Evidence	$\geq 14/20$	กลุ่ม
Positive Explanation	5	คำถามสมาชิก/Teaching	$\geq 3/5$	รายบุคคลในกลุ่ม

รวม 100 คะแนน — ผลงานปฏิบัติจริง 90 คะแนน + AR Post-test 10 คะแนน

1.5 . เกณฑ์ผลสัมฤทธิ์และผลลัพธ์ที่คาดหวัง

- นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (อย่างน้อย 32 คน) ผ่าน AR Post-test เกณฑ์ร้อยละ 70
- นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 (อย่างน้อย 30 คน) มีผลการปฏิบัติรวมอยู่ในระดับดีขึ้น
- นักเรียนสามารถอธิบาย Data Flow และระบบทบทวนของ Browser/ESP32 ได้ถูกต้อง
- นักเรียนสามารถใช้หลักฐานในการ Debug แทนการเดาสาเหตุ
- นักเรียนมีส่วนร่วมในการทำงานร่วมกันและสามารถอธิบายข้อสรุปของกลุ่มได้

1.6 . การจัดการความแตกต่างระหว่างผู้เรียน

- ผู้เรียนที่มีพื้นฐานสูง: มอบบทบาท System Tester หรือให้เสนอวิธีปรับ UI/UX
- ผู้เรียนที่ต้องการความช่วยเหลือ: ใช้ Flow Card แบบมีคำใบ้และจับคู่กับ Peer Support
- ผู้เรียนที่ Hand Tracking ไม่เสถียร: ใช้ Mouse/Touch โดยไม่หักคะแนน เพราะวัดความรู้ AI to ESP32 ไม่ใช่ทักษะ Gesture
- กลุ่มที่อุปกรณ์มีปัญหา: ใช้การทดสอบ Route แยกส่วนหรือ Simulation/ภาพหลักฐานแทนชั่วคราว แล้วกลับมาทดสอบจริงเมื่อพร้อม

1.7 . ความปลอดภัยและจริยธรรม

- ตรวจสอบสาย USB และการต่อวงจรก่อนจ่ายไฟ
- ไม่ต่อโหลดกำลังสูงเข้ากับ GPIO โดยตรง หากต่อรีเลย์/มอเตอร์ต้องใช้อุปกรณ์ขับที่เหมาะสม
- ไม่บันทึกภาพ Webcam ของนักเรียนโดยไม่จำเป็น
- แจ้งนักเรียนว่าผลเกม/ใช้เพื่อการประเมินการเรียนรู้ ไม่เผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล

- ใช้ภาพ Training ที่เหมาะสมและไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล

1 8 . ความเชื่อมโยงกับกรอบการประเมิน วPA

ตัวชี้วัดด้านทักษะการ

จัดการเรียนรู้	หลักฐานในแผน	สิ่งที่ควรเห็นในวิดีโอ
1 . ผู้เรียนเข้าถึงสิ่งที่เรียนและเข้าใจบทเรียน	Demo + Flow + สื่อจริง	นักเรียนอธิบายสิ่งที่สังเกตและทำได้
2 . เชื่อมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่	ESP 3 2 /LED เดิม → AI/Browser/HTTP	คำตอบก่อนเรียนและการเชื่อมโยง
3 . สร้างความรู้/ประสบการณ์ใหม่	3 Stations + Peer Te □□□□□□	นักเรียนทดลองและสรุปเอง
4 . ได้รับการกระตุ้นและแรงจูงใจ	AI ควบคุม LED + AR	การมีส่วนร่วมและคำถาม
5 . พัฒนาทักษะ/ความเชี่ยวชาญ	AI, Web, Network, E SP3 2 , Debug	ลงมือทำจริง
6 . ได้รับข้อมูลสะท้อนกลับ	ครูถาม/Peer Feedback ทั้งหมด	นักเรียนแก้คำตอบ/ ทดลองใหม่
7 . บรรยายภาคขึ้นเรียนเหมาะสม	ร่วมมือ ยอมรับความผิดพลาด	อภิปรายและช่วยกัน
8 . กำกับการเรียนรู้/นำตนเอง	Challenge + Self Refl □□□□□□	เลือกวิธีทดสอบและสะท้อนตนเอง

1 9 . หลักฐานผลลัพธ์ผู้เรียนที่ควรจัดเก็บ

- CSV Pre/Post จากเกม AR รายบุคคล
- System Flow Diagram ของแต่ละกลุ่ม
- ภาพ/วิดีโอ AI Station, ESP3 2 Station และ Integration Station
- □□□□□□□□ □□□□□□ ก่อน Feedback และหลัง Feedback
- คลิปนักเรียนอธิบาย Data Flow / Challenge
- ตารางคะแนนรวม 4 0 คนและสรุปผ่าน/ไม่ผ่าน
- แบบประเมินสมรรถนะและคุณลักษณะที่อ้างอิงพฤติกรรม/ผลงานจริง

2 0 . บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้

จำนวนนักเรียนที่เข้าเรียน: _____

ผลการเรียนรู้ด้านความรู้:

ผลการปฏิบัติจริง:

ผลด้านการทำงานร่วมกัน:

ปัญหา/อุปสรรค:

การแก้ไขระหว่างสอน:

ผลหลังการแก้ไข:

สิ่งที่จะปรับปรุงครั้งต่อไป:

ลงชื่อ ผู้สอน

(นายศิริวัศว์ โตนอก)

วันที่/...../.....

2 1 . เอกสารอ้างอิงและกรอบเกณฑ์

- ว 9 / 2 5 6 4 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ตำแหน่งครู — https://otepc.go.th/th/content_page/item/3368-9-2565.html
- คู่มือการดำเนินการตาม ว 9 / 2 5 6 4 ตำแหน่งครู — https://www.otepc.go.th/th/content_page/item/3884-9-2564.html
- ล 1 2 2 2 / 2 5 6 8 การแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ ว 9 -ว 1 2 / 2 5 6 4 และ ว 1 8 2 5 6 7 □ https://www.otepc.go.th/th/content_page/item/5622-1222-2568-9-12-2564-18-2567.html
- เอกสารดาวน์โหลด □□ ปัจจุบัน — <https://otepc.go.th/th/pa-download.html>

- สรุปเส้นทางการแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ ว(๓๓) ๘ สิงหาคม ๒๕๖๙) — https://otep.c.go.th/en/content_page/item/5971-pa-3.html

หมายเหตุ: เอกสารชุดนี้ออกแบบให้สอดคล้องกับกรอบ ว ๙ / ๒ ๕ ๖ ๔ และเอกสาร
แก้ไขเพิ่มเติมที่เผยแพร่ภายหลัง ควรตรวจประกาศ/แนวปฏิบัติของ ก.ค.ศ. และต้นสังกัดอีก
ครั้ง ณ วันที่ยื่นจริง

* *

สำหรับนักเรียนชั้น ม. 4 / 5 * *

ชุดใบกิจกรรมและสื่อผู้เรียน

AI to ESP 3 2

	เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ 1)
รายวิชา	ว 3 1 1 0 1
ชั้น	มัธยมศึกษาปีที่ 4 / 5
จำนวนนักเรียน	4 0 คน
ภาคเรียน	ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2 5 6 9
ครูผู้สอน	นายศิวัศ โตนอก
กลุ่มสาระ	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รูปแบบ	Active Learning 5 E + Collabor ๐๐๐๐๐ ๐๐๐๐๐๐๐๐
เวลา	1 คาบเรียน 5 0 นาที



สแกนเพื่อเปิดสื่อดิจิทัล

คำชี้แจงสำหรับนักเรียน

- ทำงานเป็นกลุ่ม 5 คน แต่ละกลุ่มมีอุปกรณ์ 3 ชุด
- ทุกคนต้องมีส่วนร่วมและสามารถอธิบายภาพรวมได้
- บันทึกสิ่งที่สังเกตได้จริงเป็น “หลักฐาน”
- เมื่อระบบไม่ทำงาน ห้ามเปลี่ยนหลายอย่างพร้อมกัน ให้ทดสอบทีละส่วน
- เมื่อจบกิจกรรม ทำ AR Post-test 10 ข้อด้วยตนเอง เกณฑ์ผ่าน 70 %

ใบกิจกรรมที่ 1 : System Flow Diagram

ชื่อกลุ่ม _____ สมาชิก 1) _____ 2) _____ 3) _____
4) _____ 5) _____

คำสั่ง: เติมลำดับและอธิบายหน้าที่ของแต่ละองค์ประกอบให้ครบ

ลำดับ	องค์ประกอบ	หน้าที่	หลักฐาน/สิ่งที่สังเกต
1	□□□□□□		
2	Web Browser		
3	/ □ □□□□ □□□□□ □□□□□		
4	□□□□□□□□□		
5	□ □□□ □□□□□□□		
6	ESP 3 2 Web □□□□□□□		
7	GPIO		
8	LED		

สรุป Data Flow ด้วยคำของกลุ่ม:

Station Card 1 : AI Station

ภารกิจ: พิสูจน์ว่า Browser/AI สามารถจำแนก Hand และ □□ □□□□ ได้ และอธิบายได้ว่า AI ทำงานที่ใด

- 1 . เปิดหน้าโมเดล/หน้าเว็บที่ใช้ □□□□□□□□□□
- 2 . ทดลอง Hand และ No Hand อย่างน้อยอย่างละ 3 ครั้ง
- 3 . สังเกตชื่อ □□□□□□ และค่า (ถ้ามี)
- 4 . บันทึกว่า AI ประมวลผลที่ได้ และมีหลักฐานอะไร
- 5 . เตรียมอธิบายให้สมาชิกกลุ่มฟังภายใน 1 นาที

ผลที่สังเกต:

หลักฐาน:

—

ข้อสรุป:

—

Station Card 2 : ESP32 Station

ภารกิจ: พิสูจน์ว่า ESP 3 2 Web Server รับ /on และ /off และควบคุม LED ได้

- 1 . ตรวจสอบ 3 2 เชื่อมต่อ Wi-Fi และทราบ IP Address
- 2 . เปิด /on แล้วบันทึกผล LED
- 3 . เปิด Route /off แล้วบันทึกผล LED
- 4 . อธิบายความสัมพันธ์ Web Server Route GPIO LED
- 5 . เตรียมอธิบายให้สมาชิกกลุ่มฟังภายใน 1 นาที

ผล /on: _____ ผล /off: _____

หลักฐาน:

—

ข้อสรุป:

—

3. ขั้นตอนการดำเนินงาน

ภารกิจ: สาธิตระบบเต็มตั้งแต่ Hand จนถึง LED และระบุจุดที่ข้อมูลเดินทางผ่าน

- 1 . ยกมือให้ AI ตรวจพบ Hand และสังเกต LED
- 2 . นำมือออกให้ AI ตรวจพบ No Hand และสังเกต LED
- 3 . อธิบาย Data Flow แบบต่อเนื่องตั้งแต่ Webcam ถึง LED
- 4 . หากระบบไม่ทำงาน ให้ระบุ “จุดสุดท้ายที่ยืนยันได้ว่าทำงาน”
- 5 . เตรียมหลักฐานหรือภาพหน้าจอที่ยืนยันผล

ระบบทำงานครบหรือไม่: [] ครบ [] บางส่วน [] ยังไม่สำเร็จ

จุดสุดท้ายที่ยืนยันว่าทำงาน:

หลักฐาน:

—

ใบกิจกรรมที่ 2 : Peer Teaching

หลังจากทำ 3 Stations ให้ผู้รับผิดชอบแต่ละ อธิบายข้อค้นพบแก่สมาชิกกลุ่ม แล้วสมาชิกทุกคนทำเครื่องหมายเมื่อเข้าใจ

หัวข้อ	ผู้สอนเพื่อน	สิ่งที่สำคัญที่ได้เรียนรู้	สมาชิกเข้าใจแล้ว [x]
AI Station			
ESP 3 2 Stati			
Integration Sta			

ใบกิจกรรมที่ 3 :

กลุ่ม _____ Challenge หมายเลข _____

1) อาการที่พบ ()

2) สมมติฐาน/สาเหตุที่เป็นไปได้ (Diagnosis)

3) หลักฐานที่มีอยู่ (Evidence)

4) วิธีทดสอบที่เลือก (Test)

5) ผลการทดสอบ (Result)

6) วิธีแก้ไข (Solution)

7) ผลหลังแก้ไข

8) สิ่งที่เปลี่ยนหลังได้รับ □□□□□□□□

□□□□□□□□ □□□□ สำหรับ 8 กลุ่ม

กลุ่ม 1 — AI แสดง Hand ถูกต้อง แต่ LED ไม่ติด

ภารกิจ: ระบุตำแหน่งที่น่าจะมีปัญหาและทดสอบอย่างน้อย 2 จุด

กลุ่ม 2 — เปิด /on ด้วยตนเองแล้ว LED ติด แต่ใช้ □□ แล้ว LED ไม่ติด

ภารกิจ: ใช้หลักฐานตัดส่วนที่ทำงานแล้วออก และตรวจฟัง Browser/Prediction

กลุ่ม 3 — กดเริ่มกล้องแล้ว Webcam ไม่เปิด

ภารกิจ: ตรวจ ,/□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ และการใช้งานกล้องโดยโปรแกรมอื่น

กลุ่ม 4 — เปิด IP ของ ESP32 ไม่ได้

ภารกิจ: ตรวจสอบ Wi-Fi, IP Address, เครือข่ายเดียวกัน และ Serial Monitor

กลุ่ม 5 — Prediction สลับ Hand/No Hand ไปมาตลอด

ภารกิจ: เสนอวิธีปรับ Dataset, Confidence Threshold และ `ON_CLASS` `OFF_CLASS`

กลุ่ม 6 — โมเดล Predict ได้ แต่เงื่อนไขเปิด/ปิด LED ไม่ตรงกับที่คาด

ภารกิจ: ตรวจสอบชื่อ `ON_CLASS` ในโมเดลเทียบกับ `ON_CLASS/OFF_CLASS` ใน JavaScript

กลุ่ม 7 — LED เปิด-ปิดถี่มากแม้ถือมือคงที่

ภารกิจ: ออกแบบวิธีลดการส่งคำสั่งซ้ำและเพิ่มความเร็วของ `ON_CLASS` `OFF_CLASS`

กลุ่ม 8 — ต้องการเปลี่ยน Output จาก LED เป็นพัดลม/รีเลย์

ภารกิจ: ระบุส่วนที่ใช้เหมือนเดิม ส่วนที่ต้องเปลี่ยน และข้อควรระวังด้านวงจร

📝 รายบุคคล

วันนี้ฉันเข้าใจเรื่องใดเพิ่มขึ้นมากที่สุด?

หลักฐานใดทำให้ฉันเปลี่ยนความคิด?

ถ้าระบบไม่ทำงานครึ่งหน้า ฉันจะตรวจสอบส่วนใดก่อน เพราะอะไร?

ฉันช่วยกลุ่มอย่างไร?

เรื่องใดที่ฉันยังต้องฝึกต่อ?

เครื่องมือวัดและประเมินผลตามสภาพจริง

AI to ESP 3 2 — 3 1 1 0 1 ม. 4 / 5

ครูผู้สอน **นายศิวิศว์ โตนอก**

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2 5 6 9

นักเรียน 4 0 คน แบ่ง 8 กลุ่ม กลุ่มละ 5 คน

1. หลักการประเมิน

ใช้ **Authentic / Performance Assessment** โดยพิจารณาจากสิ่งที่ผู้เรียนทำและอธิบายได้จริงร่วมกับผล AR Post-test ไม่ใช่คะแนนเกมเพียงอย่างเดียว และไม่หักคะแนนหากผู้เรียนต้องใช้ Mouse/Touch แทน Hand Tracking เพราะเป้าหมายคือการวัดความเข้าใจ AI to ESP32 ไม่ใช่ทักษะ Gesture

หลักฐานประกอบด้วย

- 1 Pre-test สำหรับวินิจฉัยความรู้เดิม
- 2 . AR Post-test 10 ข้อ
- 3 . AI Station
- 4 . ESP32 Station
- 5 . Integration Station
- 6 . System Flow Diagram
- 7 . Challenge Debugging ก่อนและหลัง Feedback
- 8 . Collaborative Explanation / Peer Teaching
- 9 . Reflection รายบุคคล

2 . สัดส่วนคะแนนรวม 1 0 0 คะแนน

องค์ประกอบ	คะแนนเต็ม	หลักฐาน
AR Post-test	1 0	ผลรายบุคคลจากเกม AR
AI Station	1 5	สาริต Hand/No Hand + อธิบาย Prediction
ESP32 Station	1 5	ทดสอบ /on /off + อธิบาย Web Server/Route/GPIO
Integration Station	2 0	สาริตระบบ Hand → AI → H

องค์ประกอบ	คะแนนเต็ม	หลักฐาน
		TTP ESP32 LED
System Flow Diagram	1 5	แผนภาพ Data Flow + คำอธิบาย
Challenge Debugging	2 0	Diagnosis + Evidence + Test + Solution
Collaborative Explanation	5	Peer Teaching + สุ่มถามสมาชิก
รวม	1 0 0	ผลงานจริง 9 0 + AR Post-test 1 0

3 . AR Post-test — 1 0 คะแนน

- 1 0 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน
- เกณฑ์ผ่านร้อยละ 7 0 หรือ 7 / 1 0
- ระบบแสดงคะแนน เปอร์เซนต์ และสถานะ “ผ่าน/ไม่ผ่าน”
- ผล Pre-test ใช้เป็นข้อมูลฐานเพื่อคำนวณพัฒนาการ ไม่รวมเป็นคะแนนตัดสิน

4 . Rubric: AI Station — 1 5 คะแนน

ระดับ	คะแนน	เกณฑ์
4 ดีเยี่ยม	1 3 1 5	จำแนก Hand/No Hand ได้ อธิบาย Class, Prediction, Confidence และระบุว่า AI ประมวลผลใน Browser ได้ถูกต้องด้วยตนเอง
3 ดี	1 0 – 1 2	ทดลองได้ถูกต้องและอธิบายหลักการได้เกือบครบ มีคำแนะนำเล็กน้อย
2 พอใช้	7 – 9	ทดลองได้บางส่วน อธิบายยังไม่ครบ ต้องได้รับคำแนะนำ
1 ควรส่งเสริม	0 – 6	ยังไม่สามารถสาธิตหรืออธิบายหลักการสำคัญได้

5 . Rubric: ESP 3 2 Station — 1 5 คะแนน

ระดับ	คะแนน	เกณฑ์
4 ดีเยี่ยม	1 3 -1 5	ทดสอบ /on และ /off ได้ อธิบาย Web Server, Route, GPIO และ LED ได้ครบ
3 ดี	1 0 - 1 2	ทดสอบได้ถูกต้องและ อธิบายได้เป็นส่วนใหญ่
2 พอใช้	7 - 9	ปฏิบัติได้บางส่วน ต้องมี คำแนะนำ
1 ควรส่งเสริม	0 - 6	ยังไม่สามารถทดสอบ Route หรืออธิบายความ สัมพันธ์ของระบบได้

6. : -20 □□ คะแนน

ระดับ	คะแนน	เกณฑ์
4 ดีเยี่ยม	1 7 - 2 0	ระบบทำงานครบ และ อธิบาย Webcam Browser/AI Prediction □ HTTP -ESP32 -GPIO → LED พร้อมเหตุผลได้
3 ดี	1 3 - 1 6	ระบบทำงานและอธิบาย Data Flow ได้เกือบครบ
2 พอใช้	9 - 1 2	ระบบทำงานบางส่วน หรือ อธิบายความเชื่อมโยงยังไม่ครบ
1 ควรส่งเสริม	0 - 8	ระบบยังไม่ทำงานและยังไม่สามารถระบุจุดเชื่อมโยงสำคัญได้

7 . System Flow Diagram — 1 5 คะแนน

ประเด็น	คะแนน
องค์ประกอบสำคัญครบ	3
ลำดับ Data Flow ถูกต้อง	4
อธิบายบทบาท Browser และ ESP 32 ถูกต้อง	3

ประเด็น	คะแนน
เชื่อม HTTP Request กับ Route/GPIO ได้	3
ความชัดเจนของแผนภาพและคำอธิบาย	2
รวม	1 5

เกณฑ์ระดับดี: 1 1 / 1 5 **ขึ้นไป**

8. คะแนน

องค์ประกอบ	คะแนน	สิ่งที่พิจารณา
Diagnosis	5	ระบุตำแหน่ง/สาเหตุที่เป็นไปได้อย่างมีเหตุผล
Evidence	5	ใช้ผลการทดลองจริงสนับสนุนข้อสรุป
Test	4	ออกแบบการทดสอบที่ละส่วนและควบคุมตัวแปร
Solution	4	เสนอ/ทดลองวิธีแก้ที่สอดคล้องกับหลักฐาน
After Feedback	2	ปรับคำตอบหรือวิธีทดสอบหลังรับ Feedback
รวม	2 0	

เกณฑ์ระดับดี: 1 4 / 2 0 **ขึ้นไป**

ตัวอย่างหลักฐานที่ดี: “เปิด /on ด้วยตนเองแล้ว LED ติด จึงยืนยันได้ว่า ESP 32Route, GPIO และ LED ทำงาน จากนั้นจึงตรวจ Prediction/เงื่อนไข JavaScript ฝั่ง Browser”

9 . Collaborative Explanation — 5 คะแนน

คะแนน	เกณฑ์
5	สมาชิกที่ถูกสุ่มสามารถอธิบายภาพรวมและเชื่อมโยงค้นพบจาก 3 Stations ได้ชัดเจน พร้อมรับฟัง/ช่วยเพื่อน
4	อธิบายภาพรวมได้เกือบครบและทำงานร่วมกันดี
3	เข้าใจภาพรวมแต่ยังขาดรายละเอียดบางส่วน
2	อธิบายได้เฉพาะงานของตน ต้องฟัง

คะแนน	เกณฑ์
	สมาชิกอื่น
1	ยังไม่สามารถอธิบายข้อสรุปของกลุ่มได้

เกณฑ์ระดับดี: 3 / 5 ขึ้นไป

1 0 . แบบประเมินสมรรถนะจากผลงานจริง

ให้คะแนน 4 ระดับ: 4 □ ทำได้อย่างอิสระและประยุกต์ได้, 3 = ทำได้ถูกต้องมีคำแนะนำเล็กน้อย 2 = ทำได้บางส่วน, 1 = ต้องได้รับการช่วยเหลือ

สมรรถนะ	หลักฐานที่ใช้ประเมิน
การสื่อสาร	การอธิบาย System Flow / การสัมภาษณ์สมาชิก
การคิด	System Flow Diagram และการเชื่อมเหตุผล
การแก้ปัญหา	Challenge Debugging
ทักษะชีวิต	Collaborative Learning / Peer Teaching
การใช้เทคโนโลยี	AI Station, ESP32 Station, Integration

แบบบันทึกสมรรถนะรายบุคคล

เลขที่	ชื่อ-สกุล	สื่อสาร 1 - 4	การคิด 1 - 4	แก้ ปัญหา 1 - 4	ทักษะ ชีวิต 1 - 4	เทคโนโลยี 1 4	หมายเหตุ
1							
2							
...							
4 0							

1 1 . แบบประเมินคุณลักษณะจากพฤติกรรมการปฏิบัติงาน

ให้คะแนน 4 ระดับโดยอ้างอิงพฤติกรรมจริง ไม่ใช้ความรู้สึกทั่วไป

คุณลักษณะ	พฤติกรรม/หลักฐาน
มีวินัย	ปฏิบัติตามขั้นตอนและข้อตกลง ใช้เวลา

ใช้ไฟล์ 06_แบบบันทึกคะแนนและสรุปผล_40 คน.xlsx สำหรับกรอกคะแนนจริง
คำนวณ Pre/Post, ผ่าน-ไม่ผ่าน, พัฒนาการ และ Dashboard อัตโนมัติ

1.3 . การแปลผลและการใช้ข้อมูลเพื่อพัฒนา

- Post-test ผ่านเมื่อ ≥ 70
- ใช้ Pre-test และ Post-test เปรียบเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์/จุดเปอร์เซ็นต์
- หาก Post-test ไม่ผ่าน ให้ตรวจคำตอบรายข้อและหลักฐานผลงานจริงเพื่อวางกิจกรรมซ่อมเสริม
- หาก Challenge Before/After Feedback ดีขึ้น ให้เก็บเป็นหลักฐานพัฒนาการด้านการคิดและแก้ปัญหา
- ใช้ข้อมูลรายกลุ่มเพื่อดูว่าปัญหาเกิดจากเนื้อหา กระบวนการทำงาน หรือข้อจำกัดของอุปกรณ์

1.4 . หลักฐานที่ควรแนบ/เก็บสำหรับ ว.๓๓

- ผล AR Post-test/CSV รายบุคคล
- ตารางคะแนนและ Dashboard ทั้งห้อง
- System Flow Diagram ตัวอย่างของผู้เรียน
- Challenge Before Feedback และ After Feedback
- ภาพ/คลิปการปฏิบัติ 3 Stations
- คลิปนักเรียนอธิบายเหตุผลและรับ Feedback
- แบบประเมินสมรรถนะ/คุณลักษณะจากหลักฐานจริง

คู่มือครู สคริปต์การสอน และการเก็บหลักฐาน วPA

AI to ESP 3 2 — **ว** 3 1 1 0 1 **ม.** 4 / 5 — 5 0 **นาที**

ครูผู้สอน **นายศิวส์ โตนอก**

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2 5 6 9

นักเรียน 4 0 คน — 8 กลุ่ม กลุ่มละ 5 คน — อุปกรณ์กลุ่มละ 3 ชุด



1. เป้าหมายของคู่มือ

คู่มือนี้ใช้เตรียมการสอนจริงและการบันทึกวิดีโอประกอบ วPA โดยเน้นให้เห็นพฤติกรรมผู้เรียนว่า **คิด** → **ลงมือทำ** → **อธิบาย** → **พบปัญหา** → **ใช้หลักฐาน** → **รับ Feedback** → **ปรับปรุง** ไม่ใช่ถ่ายเฉพาะครูบรรยาย

2 . Checklist ก่อนเข้าคาบ

- ☐ ตรวจ ESP 3 2 และสาย □□□ ทั้ง 2 4 ชุด
- ☐ ตรวจ Wi-Fi/Hotspot และ IP Address ของแต่ละชุด
- ☐ ทดสอบ /on และ /off ให้ □□□ ทำงาน
- ☐ เปิดเกม AI Hand Quest และทดสอบ Webcam/Mouse/Touch

- ☐ เตรียมใบ System Flow, Station Card และ Challenge Card 8 กลุ่ม
- ☐ กำหนดบทบาทสมาชิก 5 คนในแต่ละกลุ่ม
- ☐ เตรียมแผนสำรองกรณีกล้อง/เครือข่าย/ESP32 บางชุดขัดข้อง
- ☐ แจ้งผู้บันทึกวิดีโอให้เน้นภาพนักเรียนและบทสนทนาการเรียนรู้

3 . การจัดห้องและอุปกรณ์

แต่ละกลุ่มมี 3 จุดปฏิบัติพร้อมกัน

- 1 **AI Station** — Webcam/Browser/Prediction
- 2 **ESP32 Station** — Web Server /on /off / GPIO / LED
- 3 **Integration Station** — Hand AI Browser HTTP ESP32 LED

บทบาท 5 คน

- Team Leader / Coordinator
- AI Specialist
- ESP32 Specialist
- System Tester
- Recorder & Presenter

ทุกคนต้องเข้าใจภาพรวม ครุสุ่มถามสมาชิกได้ทุกคน

4 . Timeline และสคริปต์การสอน 5 0 นาที

นาที 0 – 2 — เปิดสถานการณ์

ครูสาธิต: ยกมือ → AI ตรวจพบ Hand IED ติด / เอามือออก → LEDดับ

คำถามครู

- “ESP 3 2 มองเห็นมือของครูได้จริงหรือไม่?”
- “ถ้า ESP 3 2 ไม่ได้รับ AI แล้วใครเป็นคนตัดสินใจว่าเป็น Hand?”
- “ข้อมูลต้องเดินทางผ่านอะไรบ้างก่อน LED จะติด?”

สิ่งที่ควรถ่าย: สื่อนำ/คำตอบของนักเรียน ไม่ใช่เฉพาะจอครู

นาที 2 – 6 — Engage + Pre-test

ให้นักเรียนแลกเปลี่ยนคำตอบสั้น ๆ แล้วทำ Pre-test 5 ข้อผ่านเกม AR

ครูบอกว่า Pre-test ใช้วินิจฉัยความรู้เดิม ไม่คิดคะแนนตัดสิน

บทพูดแนะนำ

“ครูยังไม่เฉลยครับ เราจะใช้การทดลองพิสูจน์ว่าแนวคิดไหนถูกต้อง”

หลักฐาน: Pre-test, misconception ที่นักเรียนพูดออกมา

นาถิ 6 - 1 8 — Explore: 3 Stations

AI Station

คำถามชี้แนะ

- “Class กับ Prediction ต่างกันอย่างไร?”
- “เราเห็นหลักฐานอะไรว่า AI ทำงานแล้ว?”
- “AI อยู่บน 3 2 หรือ Browser? จะพิสูจน์อย่างไร?”

3 2 □□□□□□

คำถามชี้แนะ

- “ถ้าเปิด /on แล้ว LED ติด เราพิสูจน์ส่วนใดของระบบได้แล้ว?”
- “Route /on เชื่อมไปยัง GPIO อย่างไร?”
- “ถ้าเปิด IP ไม่ได้ จะตรวจอะไรที่ละขั้น?”

Integration Station

คำถามชี้แนะ

- “จุดสุดท้ายที่ยืนยันได้ว่าข้อมูลเดินทางถึงคือจุดไหน?”
- “ถ้า AI Predict ถูก แต่ LED ไม่ติด ส่วนใดควรตรวจต่อ?”

ช่วงท้ายให้สมาชิกกลับมาทำ **Peer Teaching** คนละประมาณ 1 นาถิ

สิ่งที่ควรถ่าย: เด็กจับอุปกรณ์ ทดลอง พูดคุย ชี้หลักฐาน และสอนเพื่อน

นาถิ 1 8 - 2 6 — Explain

สุม 1 2 กลุ่มนำเสนอ System Flow Diagram

ครูถามกลุ่มอื่น

- “เห็นด้วยหรือไม่?”
- “มีจุดไหนที่ลำดับยังไม่ถูก?”

- “Browser กับ 3 2 แบ่งหน้าที่กันอย่างไร?”

ครูเชื่อมคำสั่งฝั่ง Browser และ 3 2

- Browser: `fetch('/on')`
- 3 2: `server.on("/on", ...)`

สรุปแก่นความรู้

Browser/AI → Prediction → JavaScript → HTTP → ESP3 2 Web Server → GPIO
→ □□□

หลีกเลี่ยงการบรรยายยาว ให้ผู้เรียนเป็นผู้เติมเหตุผล

บทที่ 2 6 – 3 8 — Elaborate: Challenge Debugging

แจก Challenge ต่างกัน 8 กลุ่ม

ให้ทุกกลุ่มเขียนก่อน Feedback

- 1 . Problem
- 2 . Diagnosis
- 3 . Evidence
- 4 . Test
- 5 . Result
- 6 . Solution

ครูเดินถามโดยไม่เฉลย

- “ข้อมูลเดินทางถึงจุดไหนแล้ว?”
- “มีหลักฐานอะไรที่ยืนยัน?”
- “ทดสอบสมมติฐานนี้โดยเปลี่ยนเพียงอย่างเดียวได้อย่างไร?”
- “ถ้าทดสอบแล้วผลไม่เป็นอย่างที่คิด เราจะตัดสาเหตุใดออกได้?”
- “ใครในกลุ่มมีความเห็นต่าง?”

หลังรับ Feedback ให้นักเรียนแลกเปลี่ยนและทดลองใหม่ พร้อมบันทึก **Before / After Feedback**

สิ่งที่ควรถ่าย: คำตอบเดิม → คำถามของครู → การอภิปราย → การทดลองใหม่ → คำตอบที่ปรับปรุง

นาถึ 3 8 - 4 8 — Evaluate: AR Post-test

นักเรียนทำ AR Post-test 10 ข้อรายบุคคล

- ข้อละ 1 คะแนน
- เกณฑ์ผ่าน 70 % = อย่างน้อย 7 / 10
- เกมแสดงคะแนน เปอร์เซนต์ และผ่าน/ไม่ผ่าน
- ดาวโหลด CSV หลังทำเสร็จ

หาก Hand Tracking ไม่เสถียร ให้ใช้ Mouse/Touch ได้โดยไม่หักคะแนน

ระหว่างที่บางคนเสร็จก่อน ครูสุ่มถามสมาชิกจากแต่ละกลุ่ม เช่น

- “อธิบาย Data Flow ใน 20 วินาที”
- “Challenge ของกลุ่มพบหลักฐานอะไร?”
- “ถ้า / ใช้งานได้แล้ว เราตัดสาเหตุอะไรออกได้บ้าง?”

นาถึ 4 8 - 5 0 — Reflection และปิดบทเรียน

ให้นักเรียนตอบสั้น ๆ

- “วันนี้เข้าใจอะไรเพิ่มขึ้น 1 เรื่อง?”
- “ครั้งหน้าถ้าระบบไม่ทำงาน จะตรวจตรงไหนก่อน เพราะอะไร?”

ครูสรุปว่าเป้าหมายไม่ใช่เพียงทำ LED ติด แต่ต้องอธิบายว่า **ทำไมติด / ข้อมูลเดินอย่างไร / ถ้าไม่ติด จะพิสูจน์สาเหตุอย่างไร**

5 วัตถุประสงค์ สำหรับวิดีโอ vPA

ช่วง	ภาพที่ควรมี	พฤติกรรมที่ต้องการเห็น
Engage	Demo + นักเรียนตอบคำถาม	ความรู้เดิม/ความสงสัย/แรงจูงใจ
Explore	8 กลุ่มใช้ 3 ชุดพร้อมกัน	ลงมือจริง แบ่งบทบาทร่วมมือ
Peer Teaching	นักเรียนอธิบายให้เพื่อน	การสื่อสารและสร้างความรู้
Explain	กลุ่มนำเสนอ Flow	เหตุผลและการเชื่อมโยง
Challenge	ครูถาม ไม่เฉลย	วิเคราะห์ ใช้หลักฐาน แก้ปัญหา
Feedback	นักเรียนปรับคำตอบ	ผลของ Feedback เห็น

ช่วง	ภาพที่ควรมี	พฤติกรรมที่ต้องการเห็น
Evaluate	ทำ AR Test + สุ่มถาม	คัด
Reflection	นักเรียนสะท้อน	ผลลัพท์รายบุคคล การกำกับการเรียนรู้ของ ตนเอง

6 . เทคนิคการถามเพื่อให้เห็นทักษะการจัดการเรียนรู้

หลีกเลี่ยงคำถามที่ตอบแค่ “ใช่/ไม่ใช่” ใช้คำถามประเภท

- “อะไรคือหลักฐาน?”
- “รู้ได้อย่างไร?”
- “ถ้าสมมติฐานนี้จริง เราควรเห็นอะไร?”
- “ทดสอบส่วนนี้แยกจากส่วนอื่นได้อย่างไร?”
- “ทำไมถึงเลือกตรวจสอบส่วนนี้ก่อน?”
- “มีคำอธิบายอื่นที่เป็นไปได้หรือไม่?”

เมื่อเด็กตอบผิด อย่ารีบเฉลย ให้ย้อนกลับไปหลักฐานและให้เพื่อนช่วยอภิปราย

7. สิ่งที่ไม่ควรทำในคลิ

- ครูพูดต่อเนื่องเป็นเวลานาน
- นักเรียนนั่งฟังโดยไม่มีภารกิจ
- ให้เด็กเก่งเพียง 1 คนทำอุปกรณ์แทนทั้งกลุ่ม
- ครูแก้ปัญหาให้ทันทีโดยไม่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนคิด
- แสดงแต่ผลสำเร็จโดยไม่มีขั้นตอนคิด/Feedback
- ใช้คะแนน AR เป็นหลักฐานเพียงอย่างเดียว

8. แผนสำรองเมื่อเกิดปัญหา

□□□□□□ ไม่เปิด

- 1 . ตรวจสอบ Camera Permission
- 2 . ตรวจสอบ HTTPS/Secure Context
- 3 . ตรวจสอบว่าโปรแกรมอื่นใช้กล้องอยู่หรือไม่
- 4 . ใช้ Mouse/Touch กับเกม AR หากจำเป็น

3 2 บางชุดใช้งานไม่ได้

- 1 . สลับไปใช้ชุดสำรองภายในกลุ่ม
- 2 . ให้ผู้เรียน Debug จาก Route/Serial/IP เป็นภารกิจจริง
- 3 . หากฮาร์ดแวร์เสีย ให้ใช้หลักฐานจากชุดอื่นแล้วให้กลุ่มอธิบายการวิเคราะห์

Wi-Fi มีปัญหา

- 1 . ตรวจสอบ SSID/IP/เครือข่ายเดียวกัน
- 2 . ใช้ Mobile Hotspot สำรอง
- 3 . ลดจำนวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อพร้อมกัน แต่คงบทบาทผู้เรียนทุกคน

เวลาไม่พอ

ตัดการนำเสนอหน้าชั้นเหลือ 1 กลุ่ม แล้วใช้การสุ่มถามระหว่างเดินตรวจ แต่อย่าตัด Challenge และ Post-test เพราะเป็นหลักฐานสำคัญ

9. Checklist หลังสอน

- ☐ เก็บ CSV AR ของนักเรียน
- ☐ รวมผลในหน้าสรุปครู/Excel Dashboard
- ☐ เก็บ System Flow Diagram ทั้ง 8 กลุ่ม
- ☐ เก็บ Challenge ก่อนและหลัง Feedback
- ☐ คัดตัวอย่างผลงาน 3 ระดับ: สูง/กลาง/ต้องพัฒนา
- ☐ กรอก Rubric สมรรถนะและคุณลักษณะจากหลักฐานจริง
- ☐ กรอกแบบบันทึกหลังสอน
- ☐ บันทึกปัญหาที่เกิดขึ้นจริงและวิธีที่ครูปรับระหว่างคาบ
- ☐ ตรวจสอบวิธีว่ามีเสียง/ภาพผู้เรียนชัดและแสดงพัฒนาการ

10. หลักฐานที่ควรจัดไฟล์เดอร์หลังสอน

แนะนำโครงสร้าง

/

01___/

0 2 _System_Flow/

0 3 _AI_Station/

0 4 _ESP 3 2 _Station/

- 0 5 _Integration/
- 0 6 _Challenge_Before_After/
- 0 7 _Rubrics/
- 0 8 _Reflection/
- 0 9 _Video_Clips/
- 1 0 _Teacher_Reflection/

ใช้ชื่อไฟล์ที่ระบุ กลุ่ม/เลขที่/วันที่ เพื่อค้นหาได้ง่าย และหลีกเลี่ยงการเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของนักเรียนโดยไม่จำเป็น

Test 1 0 ข้อ • เกณฑ์ผ่าน 7 0 % * *

AI to ESP 3 2

รายวิชา	เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ 1 ว 3 1 1 0 1)
ชั้น	มัธยมศึกษาปีที่ 4 / 5
จำนวนนักเรียน	4 0 คน
ภาคเรียน	ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2 5 6 9
ครูผู้สอน	นายศิวิสว์ โตนอก
กลุ่มสาระ:	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รูปแบบ	5 + □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
เวลา	1 คาบเรียน 5 0 นาที

- แบบทดสอบ 1 0 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน รวม 1 0 คะแนน
- ทำผ่านเกม ๐๐ ๐๐ ๐๐๐๐ ๐๐๐๐๐๐ เป็นรายบุคคล
- เกณฑ์ผ่าน 7 0 % หรืออย่างน้อย 7 / 1 0
- หาก Hand Tracking ไม่เสถียร ใช้ ๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐ ได้โดยไม่เสียคะแนน
- ระบบแสดงคะแนน เปอร์เซนต์ และผ่าน/ไม่ผ่านเมื่อจบ

หากต้องการสร้างโมเดลจำแนกภาพ Hand และ ☐ ☐ ☐ ☐ ด้วย Teachable Machine ควรเลือก Project ประเภทใด?

. □□□□□ □□□□□□□

C. Pose Project

ข้อ 2

ข้อใดเป็น Class ที่ใช้ในกิจกรรม AI to ESP32?

- A. Hand และ No Hand
- B. LED และ Motor
- C. Wi-Fi และ Bluetooth

ข้อ 3

หลังจากเก็บภาพตัวอย่างของแต่ละ Class เพียงพอแล้ว ขั้นตอนใดควรทำต่อไป?

- A. Train Model
- B. เปิด Route /on
- C. เปลี่ยน GPIO เป็น HIGH

ข้อ 4

หากต้องการนำโมเดล Teachable Machine ไปประมวลผลใน โดยใช้
☐ ควร Export เป็นรูปแบบใด?

- A. TensorFlow.js
- B. PDF
- C. Arduino Sketch

ข้อ 5

ในระบบ AI to ESP32 ของบทเรียนนี้ ส่วนใดเป็นผู้ประมวลผลโมเดล AI เพื่อจำแนกภาพ?

- A. Web Browser บนคอมพิวเตอร์
- B. ESP32 DevKit V1
- C. LED

ข้อ 6

ข้อใดอธิบายหน้าที่หลักของ ESP 3 2 DevKit V 1 ในระบบตัวอย่างได้ถูกต้องที่สุด?

- A. เป็น Web Server รับคำสั่งและควบคุม
- B. สร้างและ โมเดล AI

C. เปิด Webcam และจำแนกภาพ

ข้อ 7

ข้อใดแสดงลำดับการทำงานของระบบ AI to ESP32 ได้ถูกต้องที่สุด?

- A. Webcam -> Browser/AI -> Prediction -> HTTP Request -> ESP32 -> LED
- B. ESP32 -> LED -> Webcam -> AI -> Browser
- C. LED -> ESP 3 2 -> AI -> Webcam -> HTTP Request

ข้อ 8

คำสั่ง (/) ใน JavaScript มีหน้าที่ใดในระบบนี้?

- A. ส่ง HTTP Request ไปยัง Route /on ของ ESP 3 2
- B. Train โมเดล Hand ใหม่
- C. เปิด Webcam ของคอมพิวเตอร์

ข้อ 9

เปิด Route /on ด้วยตนเองแล้ว LED ติด แต่เมื่อ AI ตรวจพบ Hand แล้ว LED ไม่ติด ควรตรวจสอบส่วนใดก่อน?

- A. Prediction และเงื่อนไข JavaScript ฝั่ง Browser
- B. เปลี่ยน LED ใหม่ทันที
- C. เปลี่ยน GPIO ทุกขา

ข้อ 10

หากผล Prediction สลับระหว่าง Hand และ No Hand บ่อย แม้ว่าผู้ใช้ถือมือคงที่ วิธีใดเหมาะสมที่สุด?

- A. เพิ่มข้อมูลฝึกที่หลากหลาย และใช้ Confidence Threshold ร่วมกับ Stable Frames
- B. ลบข้อมูลฝึกส่วนใหญ่
- C. ส่ง /on และ /off พร้อมกันทุกครั้ง

เฉลยและจุดประสงค์ที่วัด

ข้อ	คำตอบ	ความรู้/ทักษะที่วัด	ระดับ
1	Image Project	ประเภทโครงการ	จำ/เข้าใจ
2	Hand และ No H □□□	Class/Dataset	จำ/เข้าใจ
3	Train Model	กระบวนการ □□□□ □	จำ/เข้าใจ
4	TensorFlow.js	การ Export โมเดล	จำ/เข้าใจ
5	Web Browser บนคอมพิวเตอร์	บทบาท Browser	เข้าใจ/ประยุกต์
6	เป็น Web Serve □ รับคำสั่งและ ควบคุม LED	บทบาท ESP 3 2	เข้าใจ/ประยุกต์
7	Webcam -> Bro wser/AI -> Pred iction -> HTTP Request -> ESP 3 2 -> LED	□□□□ □□□□	วิเคราะห์
8	ส่ง HTTP Reque □□ ไปยัง Route /on ของ ESP 3 2	HTTP Request	วิเคราะห์
9	Prediction และ เงื่อนไข JavaScri □□ ฝั่ง Browser	□□□□□□□□□□ ด้วยหลักฐาน	วิเคราะห์
10	เพิ่มข้อมูลฝึกที่ หลากหลาย และใช้ Confidence Thr eshold ร่วมกับ □ table Frames	ความเสถียรของ P rediction	วิเคราะห์

หมายเหตุ: สำหรับแบบทดสอบท้ายหน่วยในเล่ม แนะนำไม่แสดงเฉลยระหว่างทำ และไม่ให้แก่คำตอบย้อนหลัง เพื่อให้คะแนนสะท้อนผลสัมฤทธิ์หลังเรียน

แบบประเมินก่อนเรียน (Diagnostic Pre-test)

AI to ESP32 • 5 ข้อ • ใช้วินิจฉัยความรู้เดิม

	เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ 1)
รายวิชา	ว 3 1 1 0 1
ชั้น	มัธยมศึกษาปีที่ 4 / 5
จำนวนนักเรียน	4 0 คน
กลุ่มสาระ ภาคเรียน	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2 5 6 9
ครูผู้สอน รูปแบบ	นายศิวีสว โตนอก Active Learning 5 E + Collabor □□□□□ □□□□□□□□
เวลา	1 คาบเรียน 5 0 นาที

คำชี้แจง

- แบบประเมินก่อนเรียนมี 5 ข้อ ใช้สำรวจความรู้เดิม ไม่คิดเป็นคะแนนตัดสินผลการเรียน
- ใช้ผลเป็นข้อมูลตั้งต้นเพื่อเปรียบเทียบพัฒนาการกับ Post-test 1 0 ข้อ โดยเปรียบเทียบเป็นร้อยละ
- นักเรียนทำด้วยตนเองผ่านเกม AR; หาก □□□□ □□□□□□□□ ไม่เสถียร สามารถใช้ / ได้โดยไม่เสียสิทธิ์

ข้อ 1

ในระบบ AI to ESP 3 2 ส่วนใดเป็นผู้ประมวลผลโมเดล AI?

.□□□ □□□□□□□

B. ESP32 DevKit V1

C. LED

ข้อ 2

หน้าที่หลักของ 3 2 ในระบบตัวอย่างคืออะไร?

A. เป็น Web Server และควบคุม LED

B. Train AI Model

C. เป็น Webcam

ข้อ 3

คำสั่งใดใช้เปิด LED ในโปรแกรมตัวอย่าง?

A. /on

B. /train

C. /camera

ข้อ 4

ข้อใดแสดง Data Flow ได้ถูกต้องที่สุด?

A. Webcam → Browser/AI → HTTP → ESP32 → LED

B. ESP32 → Webcam → LED

C. LED → Browser → ESP32

ข้อ 5

หากเว็บเปิด Webcam ไม่ได้ สิ่งใดควรตรวจสอบก่อน?

A. สิทธิกล้องและ ()

B. สีของ LED

C. จำนวนขา เท่านัน

เฉลยและจุดประสงค์ที่วัด

ข้อ	คำตอบ	จุดประสงค์ที่วัด	การใช้ผล
1		บทบาท	ใช้กำหนดคำถาม ชี้แนะและเปรียบเทียบ เทียบ - □
2		บทบาท 3 2	ใช้กำหนดคำถาม ชี้แนะและเปรียบเทียบ เทียบ -

ข้อ	คำตอบ	จุดประสงค์ที่วัด	การใช้ผล
3	□	HTTP Route	□ ใช้กำหนดค่าตาม ชี้นำและเปรียบ เทียบ □□□□-□□□
4	□	Data Flow	□ ใช้กำหนดค่าตาม ชี้นำและเปรียบ เทียบ □□□□-□□□
5	□	Camera Permis sion Context	□ ใช้กำหนดค่าตาม ชี้นำและเปรียบ เทียบ □□□□-□□□ □

สูตรพัฒนาการ: Post-test (%) - Pre-test (%)

แบบประเมินพัฒนาการรายบุคคล

AI to ESP 3 2 — 3 1 1 0 1 ม. 4 / 5

ครูผู้สอน **นายศิวัศ โทนอก**

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2 5 6 9

นักเรียน 4 0 คน — 8 กลุ่ม กลุ่มละ 5 คน

1. หลักการประเมินพัฒนาการ

การประเมินพัฒนาการใช้ข้อมูลหลายแหล่งร่วมกัน ไม่สรุปจากคะแนนแบบทดสอบเพียงอย่างเดียว ประกอบด้วย

- 1 Pre-test 5 ข้อ เพื่อวินิจฉัยความรู้เดิม
- 2 . ผลงานจริงระหว่างเรียน: 3 ,,,,,, ,,,,,, และ ,,,,,, ,,,,,,
- 3 . ,,,,,, และการปรับปรุงผลงาน /
- 4 . AR Post-test 1 0 ข้อ หลังเรียน
- 5 . การอธิบายและ ,,,,,, รายบุคคล

เนื่องจาก ,,,,,, มี 5 ข้อและ ,,,,,, มี 1 0 ข้อ จึงเปรียบเทียบในรูป **เปอร์เซ็นต์/จุดเปอร์เซ็นต์**

พัฒนาการเชิงปริมาณ = Post-test (%) – Pre-test (%)

ตัวอย่าง ~~300~~ , , , และ Post-test 8 / 1 0 = 8 0 % ดังนั้นพัฒนาการ = + 2 0 จุดเปอร์เซ็นต์

2 . เกณฑ์แปลผลพัฒนาการเชิงปริมาณ

ผลต่าง % — ,,,

%	ระดับพัฒนาการ	แนวทางติดตาม
3 0 จุดเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป	พัฒนาการชัดเจน	ให้โจทย์ต่อยอดและฝึกอธิบายเหตุผล
1 0 ถึง 2 9	มีพัฒนาการ	เสริมความแม่นยำและการประยุกต์
0 ถึง 9	คงเดิม/พัฒนาเล็กน้อย	ตรวจ ,,,,,, ,,,,,, ,,,,,, และพิจารณาผลงานจริง
ต่ำกว่า 0	ต้องส่งเสริมเพิ่มเติม	วิเคราะห์ข้อผิดพลาดและจัดกิจกรรมซ่อมเสริม

การแปลผลนี้ใช้เพื่อการติดตามในชั้นเรียน ควรพิจารณาพร้อมกับผลงานจริงและบริบทของผู้เรียน

3 . ตารางพัฒนาการรายบุคคล 4 0 คน

เลขที่	ชื่อ-สกุล	กลุ่ม	50	70	พัฒนาการ (จุด%)	สถานะ 87 0 %
1		1				
2		1				
3		1				
4		1				
5		1				
6		2				
7		2				
8		2				
9		2				
1 0		2				
1 1		3				
1 2		3				
1 3		3				
1 4		3				
1 5		3				
1 6		4				
1 7		4				
1 8		4				
1 9		4				
2 0		4				
2 1		5				
2 2		5				
2 3		5				
2 4		5				

เลขที่	ชื่อ-สกุล	กลุ่ม	50	%	10	%	พัฒนาการ (จุด%)	สถานะ 70 %
2 5		5						
2 6		6						
2 7		6						
2 8		6						
2 9		6						
3 0		6						
3 1		7						
3 2		7						
3 3		7						
3 4		7						
3 5		7						
3 6		8						
3 7		8						
3 8		8						
3 9		8						
4 0		8						

4 . แบบประเมินพัฒนาการจากผลงานจริง

ให้ประเมินระดับ 1 4 ในช่วงต้น/ก่อน Feedback และหลังเรียน/หลัง Feedback

- 4 = ทำได้อย่างอิสระ อธิบายเหตุผลและประยุกต์ได้
- 3 = ทำได้ถูกต้อง มีคำแนะนำเล็กน้อย
- 2 = ทำได้บางส่วน ต้องได้รับคำแนะนำ
- 1 = ยังทำไม่ได้หรือไม่สามารถอธิบายได้

ตัวบ่งชี้	ก่อน/ช่วงต้น	หลังเรียน/หลัง Feedback	หลักฐาน	สรุปพัฒนาการ
อธิบายบทบาท Browser และ B			/00000 00000000 / การสุ่มถาม	

ตัวบ่งชี้	ก่อน/ช่วงต้น	หลังเรียน/หลัง Feedback	หลักฐาน	สรุปพัฒนาการ
2				
เรียง □□□□ □ □□□ ได้ถูก ต้อง ใช้หลักฐานใน การ □□□□□			System Flow wDiagram Challenge B A	
ทดสอบระบบ เป็นส่วน ๆ			/3 2 / □□	□□□□
เชื่อม □ □□□ □ □□□□□ กับ □□□□□ □□			□ □□□ 3 2 Statio □	
อธิบายเหตุผล ให้เพื่อนเข้าใจ			Peer Teachi □□	
นำ Feedback □ ไปปรับปรุง งาน			Challenge B A	
กำกับการเรียน รู้/สะท้อน ตนเอง			□□□□□□□□ □	

5 . ตัวอย่างการบันทึกพัฒนาการจาก Challenge

ก่อน Feedback: “ ไม่ติด น่าจะ LED เสีย ”

หลักฐานที่ครูขวนตรว: นักเรียนลองเปิด /on โดยตรงแล้ว LED ติด

หลัง Feedback: “ESP32 Route, GPIO และ LED ทำงานแล้ว จึงตรวจสอบ Prediction และ
เงื่อนไข □□□□□□□□□□ ฟัง Browser”

ตัวอย่างนี้แสดงพัฒนาการจากการเดาสาเหตุ → การใช้หลักฐานตัดสาเหตุ → การเลือกทดสอบอย่างเป็นระบบ

6. แบบสรุปพัฒนาการทั้งห้อง

- นักเรียนทั้งหมด □ □□□□□□□□□ คน

- ๐๐๐-๐๐๐๐ เจลลี่: _____ %
- ๐๐๐๐-๐๐๐๐ เจลลี่: _____ %
- พัฒนาการเจลลี่: _____ จุดเปอร์เซ็นต์
- ผ่าน Post-test ≥ 70 %: _____ คน คิดเป็นร้อยละ _____
- คะแนน ๐๐๐๐-๐๐๐๐ สูงกว่าก่อนเรียน: _____ คน คิดเป็นร้อยละ _____
- ผลการปฏิบัติระดับดีขึ้น: _____ คน คิดเป็นร้อยละ _____
- นักเรียนที่ต้องส่งเสริมเพิ่มเติม: _____ คน

ประเด็นที่พัฒนาชัดเจนที่สุด:

ความเข้าใจคลาดเคลื่อนที่ยังพบ:

แนวทางซ่อมเสริม/พัฒนาต่อ:

7. การใช้ผลสำหรับหลักฐาน ว๐๐

ควรเก็บหลักฐานให้เห็นความเชื่อมโยงต่อเนื่อง

ก่อนเรียน → กระบวนการเรียนรู้ → Feedback → ผลงานที่ปรับปรุง → หลังเรียน

ตัวอย่างชุดหลักฐานที่เหมาะสม

- ๐๐๐-๐๐๐๐ หรือคำตอบช่วง ๐๐๐๐๐๐
- System Flow Diagram ฉบับแรก
- ภาพ/คลิปการทดลอง 3 Stations
- Challenge Before Feedback
- คำถาม/Feedback ของครู
- Challenge After Feedback
- AR Post-test/CSV
- /การอธิบายของผู้เรียน

ไม่ควรใช้เพียงคะแนน ๐๐๐๐-๐๐๐๐ โดยไม่มีผลงานหรือพฤติกรรมการเรียนรู้ประกอบ

แบบบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้และสรุปผล

AI to ESP 3 2 • เอกสารเตรียมหลักฐาน ว๓๓

รายวิชา	เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ 1) ว 3 1 1 0 1
ชั้น	มัธยมศึกษาปีที่ 4 / 5
จำนวนนักเรียน	4 0 คน
กลุ่มสาระ ภาคเรียน	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2 5 6 9
ครูผู้สอน รูปแบบ	นายศิริวิมล โตนอก Active Learning 5 E + Collabor ๐๐๐๐๐๐ ๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
เวลา	1 คาบเรียน 5 0 นาที

1 . ข้อมูลการจัดการเรียนรู้จริง

วันที่สอน: _____ คาบ/เวลา: _____

จำนวนนักเรียนที่เข้าเรียน: _____ คน จาก 4 0 คน

จำนวนอุปกรณ์ที่ใช้งานได้จริง: _____ ชุด จาก 2 4 ชุด

เหตุการณ์/ข้อจำกัดพิเศษในคาบ:

2. สรุปผลเชิงปริมาณ

รายการ	ผลที่ได้	เป้าหมาย	สรุป
ผ่าน ๐๐ ๐๐๐๐-๐๐๐ st $\geq$ 7 0 %	_____	อย่างน้อย 3 2 / 4 0 คน	☐ บรรลุ ☐ ยังไม่ บรรลุ
ผลการปฏิบัติระดับ ดีขึ้น	_____	อย่างน้อย 3 0 / 4 0 คน	☐ บรรลุ ☐ ยังไม่ บรรลุ
Post -t est เฉลี่ย	_____	บันทึกผลจริง	-

รายการ	ผลที่ได้	เป้าหมาย	สรุป
พัฒนาการ Pre→Post เฉลี่ย	—	บันทึกผลจริง	-
□□□□□□□□ หลัง □□□□□□□□ ดีขึ้น	—	พิจารณาจาก 8 กลุ่ม	☐ บรรลุ ☐ ยังไม่ บรรลุ

3. ผลลัพธ์การเรียนรู้จากผลงานจริง

ด้านความรู้ (K)

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)

ด้านคุณลักษณะและการทำงานร่วมกัน (A)

4. วิเคราะห์ปัญหา - การแก้ไข - ผลหลังแก้ไข

ปัญหา/อาการ	หลักฐาน	การแก้ไขของครู	ผลหลังแก้ไข
-------------	---------	----------------	-------------

5. หลักฐานที่คัดเลือกประกอบ วPA

☐ แผนการจัดการเรียนรู้ฉบับที่ใช้จริง

วันที่/...../.....